Chp 4 : Lois discrètes

I /Loi uniforme

1) Situation

La situation de la loi uniforme est celle de l'équiprobabilité : il s'agit d'une expérience aléatoire, avec un nombre fini d'éventualités, toutes équiprobables.

Exemple : On lance un dé équilibré à 6 faces.

2) Définition

Soit n un entier, $n \geq 1$. Soit $(x_i)_{1\leq i\leq n}$une famille de nombres réels 2 à 2 distincts, que l'on suppose ordonnée : $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$.

Soit X une V.A.R. telle que $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

On dit que X suit une **loi uniforme** sur $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ si et seulement si, pour tout entier i, $1 \leq i \leq n$, on a :

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n}$$

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces, numérotées de 1 à 6. Soit X la V.A.R. correspondant au n° obtenu.

X suit une loi uniforme sur $\{1,2,3,4,5,6\}$, c'est-à-dire que pour tout entier i compris entre 1 et 6, on a :

$$P(X = i) = \frac{1}{6}$$

3) Espérance, variance et écart type

Proposition : Soit X une V.A.R. suivant une loi uniforme sur $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

On a : $E(X) = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} x_i)$ et $V(X) = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) - \frac{1}{n^2}(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2$

Cas particulier : Lorsque $X(\Omega) = \{1,2, \dots, n\}$ (entiers de 1 à n).

Dans ce cas particulier, on a :

$$E(X) = \frac{n+1}{2} \quad \text{et } V(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

Preuve dans le cas particulier : on a :

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} i\right) = 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

(somme des entiers de 1 à n).

On en déduit : $E(X) = \frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n} x_i) = \frac{1}{n}.\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$

Par ailleurs,

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} i^2\right) = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + (n-1)^2 + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(somme des carrés des entiers de 1 à n).

On en déduit :

$$E(X^2) = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right) = \frac{1}{n}.\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

Finalement, d'après le théorème de König :

$$V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n+1}{2}\left(\frac{2n+1}{3} - \frac{n+1}{2}\right)$$

$$= \frac{n+1}{2}.\frac{n-1}{6} = \frac{n^2-1}{12}$$

Exemple : On lance un dé équilibré à 6 faces, numérotées de 1 à 6. Soit X la V.A.R. correspondant au n° obtenu.

X suit une loi uniforme sur $\{1,2,3,4,5,6\}$.

On a : $E(X) = \frac{n+1}{2} = \frac{7}{2}$ et $V(X) = \frac{n^2-1}{12} = \frac{35}{12}$

2/ Loi Bernoulli

1) Situation

On considère une expérience aléatoire qui n'a que 2 résultats possibles : « succès » ou « échec ».
Exemple : On lance une pièce de monnaie. « Pile » correspond au « succès » et « Face » à l'« échec ».

2) Définition

Définition : Soit p un nombre, $p \in [0,1]$.
Soit X une V.A.R. finie.
On dit que X suit une **loi de Bernoulli de paramètre p** lorsque $X(\Omega) = \{0,1\}$ et que $P(X=1) = p$.
En abrégé, on notera $X \sim \mathcal{B}(1;p)$ pour signifier que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p.
L'événement $(X=0)$ correspond à l'« échec » et l'événement $(X=1)$ au « succès ».
On a bien évidemment $P(X=0) = 1-p$: c'est l'événement contraire de $(X=1)$.
$p = P(X=1)$ correspond aux chances de « succès » à l'épreuve de Bernoulli.
On note généralement $q = 1-p$: il s'agit des chances d'« échec ».

La loi est donc :

x	0	1
$P(X=x)$	$q=1-p$	p

Exemple : On lance une pièce de monnaie équilibrée. Soit X la V.A.R. qui vaut 1 si on obtient « Pile » et 0 sinon.
On a : $X \sim \mathcal{B}\left(1;\frac{1}{2}\right)$; il s'agit d'une V.A.R. de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$ (pièce équilibrée).

3) Espérance, variance et écart type

Proposition : Soit X une V.A.R. suivant une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0,1]$.

On a :

$$E(X) = p, \qquad V(X) = pq = p(1-p) \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \sqrt{pq}$$

Exemple : On lance une pièce de monnaie équilibrée. Soit X la V.A.R. qui vaut 1 si on obtient « Pile » et 0 sinon.
On a : $X \sim \mathcal{B}\left(1;\frac{1}{2}\right)$; il s'agit d'une V.A.R. de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$ (pièce équilibrée).
On a : $E(X) = \frac{1}{2}, V(X) = \frac{1}{4}$ et $\sigma(X) = \frac{1}{2}$.

3/ Loi binomiale

1) Situation

On considère une expérience aléatoire qui n'a que 2 résultats possibles : « succès » ou « échec ». Il s'agit d'une épreuve de Bernoulli.
On répète n fois cette épreuve de Bernoulli en supposant toutes les épreuves indépendantes entre elles.
On compte le nombre de succès obtenus lors de ces n épreuves de Bernoulli.

Exemple : On lance n fois une pièce de monnaie. On compte le nombre de « Pile » obtenus au cours des n lancers.

2) Définition

Définition : Soient p un nombre, $p \in [0,1]$ et n un entier, $n \geq 1$.
Soit X une V.A.R. finie.
On dit que X suit une **loi Binomiale de paramètres n et p** lorsque $X(\Omega) = \{0,1,2,\dots,n\}$ et que pour tout entier $i \in \{0,1,\dots,n\}$, on a :

$$P(X = i) = C_n^i . p^i . q^{n-i}$$

En abrégé, on notera $X \sim \mathcal{B}(n;p)$ pour signifier que X suit une loi Binomiale de paramètres n et p.
On a noté $q = 1 - p$; $C_n^i = \binom{n}{i} = \frac{n!}{(n-i)!.i!}$ désigne le coefficient binomial correspondant au nombre de combinaisons de i éléments parmi n.

Exemple : On lance une pièce de monnaie équilibrée n fois. Soit X la V.A.R. correspondant au nombre de « Pile » obtenus au cours des n lancers.
On a : $X \sim \mathcal{B}\left(n;\frac{1}{2}\right)$.

Définition alternative : (loi binomiale)
Une V.A.R. X suit une **loi binomiale** de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0,1]$ si et seulement si X est la somme de n V.A.R. de Bernoulli, indépendantes, toutes de paramètre p.
On a alors :

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

où les V.A.R. $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont toutes indépendantes, avec $X_i \sim \mathcal{B}(1;p)$ pour $i \in \{1,..,n\}$.

Remarque : Il faut comprendre ici que chaque V.A.R. X_i correspond au résultat de la $i^{\text{ème}}$ épreuves de Bernoulli.

3) Espérance, variance et écart type

Proposition : Soit X une V.A.R. suivant une loi Binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0,1]$.
On a :

$$E(X) = np, \qquad V(X) = npq = np(1-p) \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \sqrt{npq}$$

4) Somme de 2 lois binomiales indépendantes

Proposition :
Soient X et Y deux V.A.R., indépendantes, telles que $X \sim \mathcal{B}(n;p)$ et $Y \sim \mathcal{B}(m;p)$, où m et n sont des entiers strictement positifs et $p \in [0,1]$.
Alors,

$$X + Y \sim \mathcal{B}(m+n;p)$$

Preuve :
Il suffit d'écrire que X est la somme de n V.A.R. $\mathcal{B}(1;p)$ indépendantes et que Y est la somme de m V.A.R. $\mathcal{B}(1;p)$ indépendantes.
$(X+Y)$ est donc la somme de $(m+n)$ V.A.R. $\mathcal{B}(1;p)$, indépendantes car X et Y le sont.

4/ Loi de Poisson

1) Situation

La loi de Poisson sert à modéliser le nombre d'événements se produisant sur un laps de temps fixé, à condition que ces événements se produisent avec une fréquence moyenne connue, fréquence moyenne indépendante de ce qui s'est produit sur les intervalles de temps précédents.

Par exemple, la loi de Poisson est utilisée pour modéliser le nombre d'appels à un standard téléphonique sur une durée précise, ou encore le nombre de pannes apparaissant sur un parc informatique d'entreprise sur une durée donnée.

2) Définition

On dit qu'une V.A.R. X suit une **loi de Poisson de paramètre λ** (le paramètre λ est un réel strictement positif) si et seulement si :

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \quad \text{et} \quad \forall i \in \mathbb{N}, \; P(X=i) = e^{-\lambda}.\frac{\lambda^i}{i!}$$

On note alors : $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Une telle V.A.R. peut donc prendre toutes les valeurs entières positives.

Vérifions que la somme de toutes les probabilités vaut 1.

Exemple :
Un standard téléphonique reçoit en moyenne 4 appels par minute.
Quelle est la probabilité pour que le standard téléphonique reçoive 6 appels sur une durée d'une minute ?
Soit X la V.A.R. correspondant au nombre d'appels reçus sur une durée d'une minute.
On considère que X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 4$ (le paramètre est la fréquence moyenne d'événements au cours du laps de temps).



5) Approximation d'une loi Binomiale par une loi de Poisson

Proposition :
Lorsque $n \to +\infty$, avec $np = constante$(donc $p \to 0$), la loi Binomiale $\mathcal{B}(n;p)$ tend vers la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda = np)$.
C'est-à-dire que si X est une V.A.R. suivant une loi Binomiale $X \sim \mathcal{B}(n;p)$, si Y est une V.A.R. suivant une loi de Poisson $Y \sim \mathcal{P}(\lambda = np)$, lorsque $n \to +\infty$, avec $np = constante$, on a pour un entier i :

$$P(X = i) \cong P(Y = i)$$

En pratique, les statisticiens considère que, dès que $n \geq 30$, $p \leq 0{,}1$ et $np < 15$, on peut passer par une loi de Poisson pour calculer les probabilités d'une loi Binomiale.

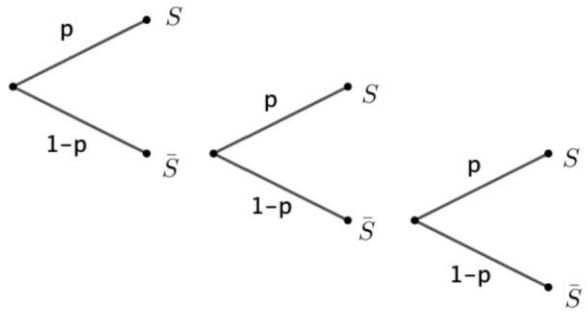
Remarque :
Les conditions $n \geq 30$, $p \leq 0{,}1$ et $np < 15$ ont été constatées à l'usage et n'ont pas de justification mathématique. Elles ne sont donc pas à prendre au pied de la lettre, mais plutôt comme une indication.

5/ Loi géométrique

1) Définition

On considère une épreuve de Bernoulli (expérience aléatoire à deux issues) dont la probabilité d'un succès est égale à p.
On répète cette expérience jusqu'à obtenir le 1er succès.
Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre d'essais nécessaires jusqu'au premier succès.
On dit que X suit la loi géométrique de paramètre p.
On construit un arbre de probabilité qui s'arrête à droite lorsque le succès est réalisé.
Ainsi, la probabilité d'obtenir un succès après la k-ième expérience est :

$$P(X = k) = (1 - p) \times (1 - p) \times \ldots \times (1 - p) \times p$$
avec $k - 1$ facteurs $(1 - p)$



Sur l'arbre ci-dessus, on considère avoir obtenu un succès après la 3e expérience.
On a : $P(X = 3) = (1 - p) \times (1 - p) \times p$

$$P(X=K) = (1-p)^{K-1}.p$$

2) Espérance -Variance

$$E(X) = \frac{1}{p} \text{ et } V(X) = \frac{q}{p^2}.$$

Exemple :

Le « 4 » est un jeu qui se joue avec un dé. Dans la règle, il est écrit qu'on peut jouer continuellement en lançant le dé mais dès l'obtention d'un « 4 », le joueur n'a plus le droit de relancer le dé.
Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de lancers de dés nécessaires jusqu'à l'obtention d'un « 4 ».

a) Calculer $P(X = 3)$, $P(X \leq 3)$ et $P(X \leq 8)$.
b) Calculer $E(X)$. Interpréter ce résultat.